

Plot and Parcel: XCOM 2 程序化关卡设计

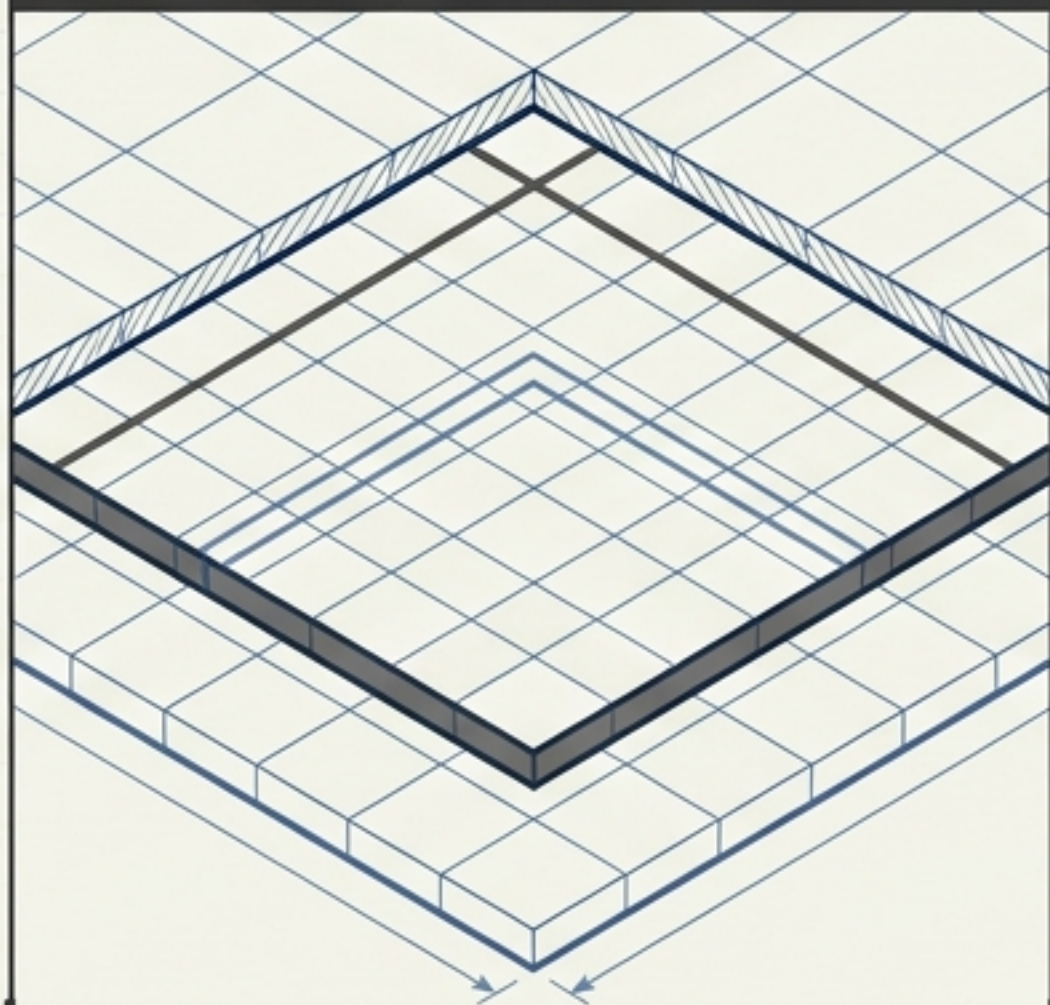
基于核心系统架构、数学推演与管线演进的技术拆解



仅基于 GDC 演讲 Plot and Parcel: Procedural Level Design in XCOM 2 编撰

XCOM 关卡设计的基石

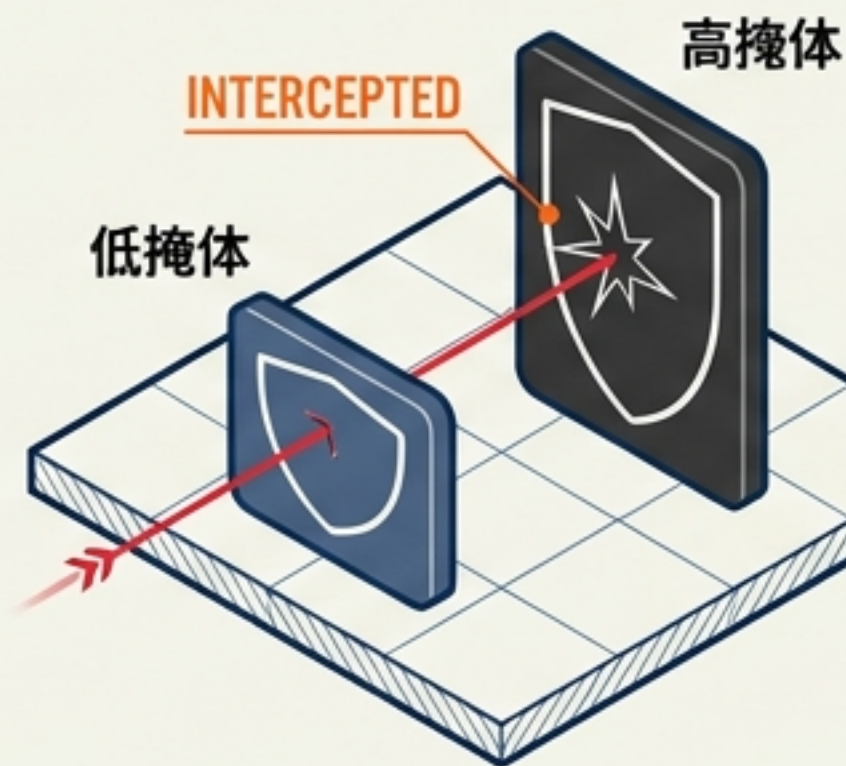
TECHNICAL BLUEPRINT: PANEL 1



网格系统

正方形网格决定了游戏世界中的一切移动与交互。

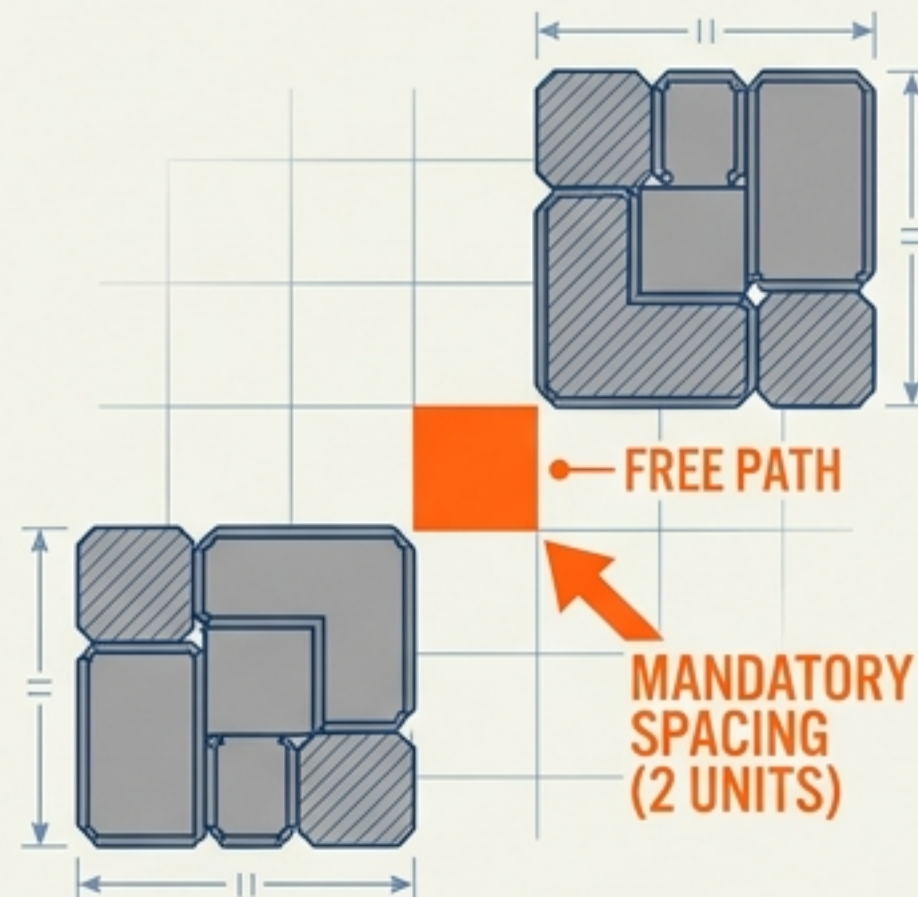
TECHNICAL BLUEPRINT: PANEL 2



掩体与视野

低掩体（半身盾）提供基础防御；高掩体（全身盾）不仅提供高防御，还能完全阻挡视野与射击视线。

TECHNICAL BLUEPRINT: PANEL 3



核心准则：一格宽法则

物体簇之间必须始终保留两格完全空白的网格。这是硬性设计规范，用于保证单位在最大掩体密度下仍能自由移动，并最大限度减少相机视角的遮挡问题。

历史遗留问题与新目标

《XCOM: Enemy Unknown》(2012 现实)



地图池

约110张纯手工打造的地图（80张本体 + 30张DLC）。



生产瓶颈

每一栋建筑都是纯手工定制的，占据了极大的环境美术资源与数月的人力。



玩家体验

由于单次战役执行大量任务，二周目会频繁遇到重复地图，导致严重的地图疲劳。

《XCOM 2》(2016 目标)



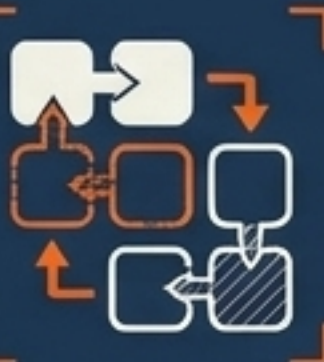
核心愿景

永远玩下去（Play Forever）——保证玩家在游玩时永远不会看到两张完全相同的地图。



生产管线

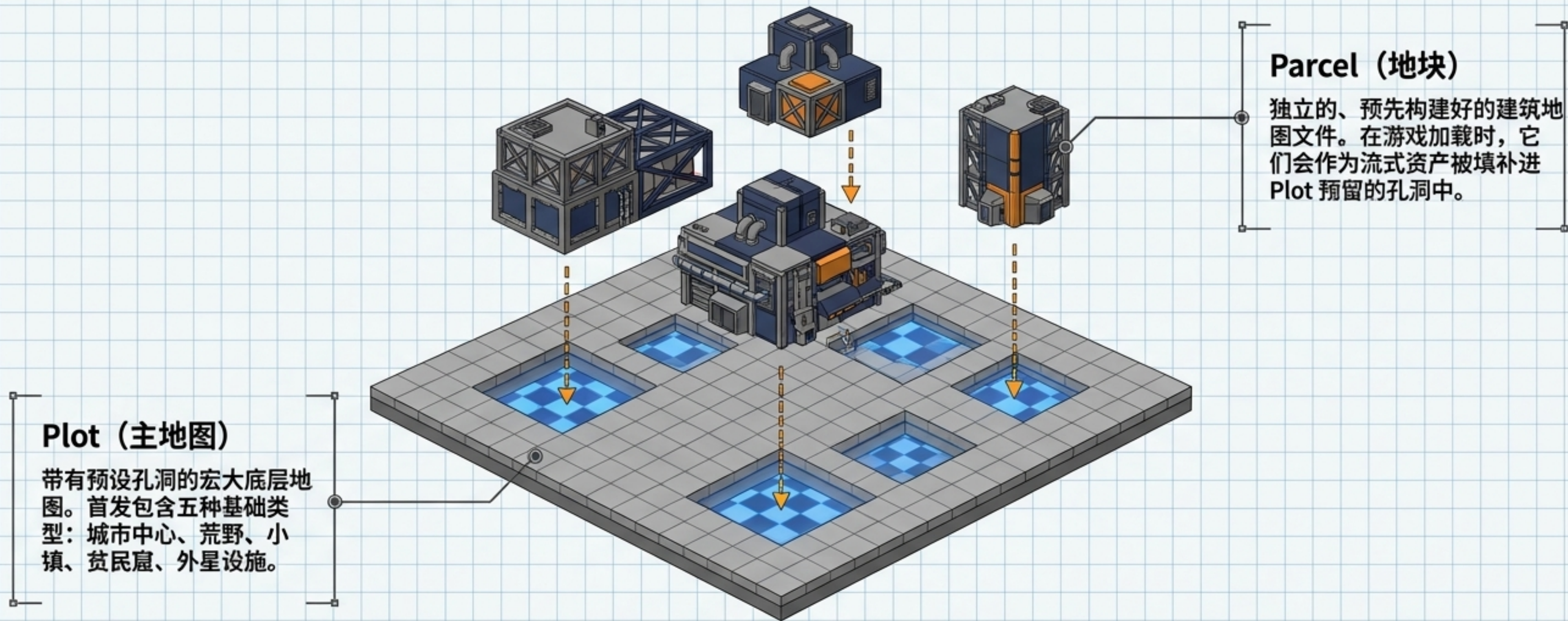
彻底消除环境美术作为关卡产出瓶颈的局面。



技术路径

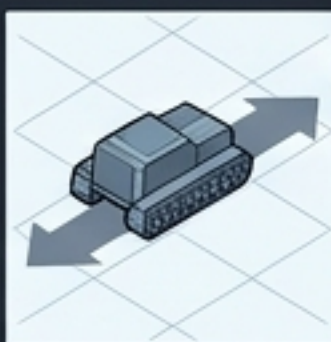
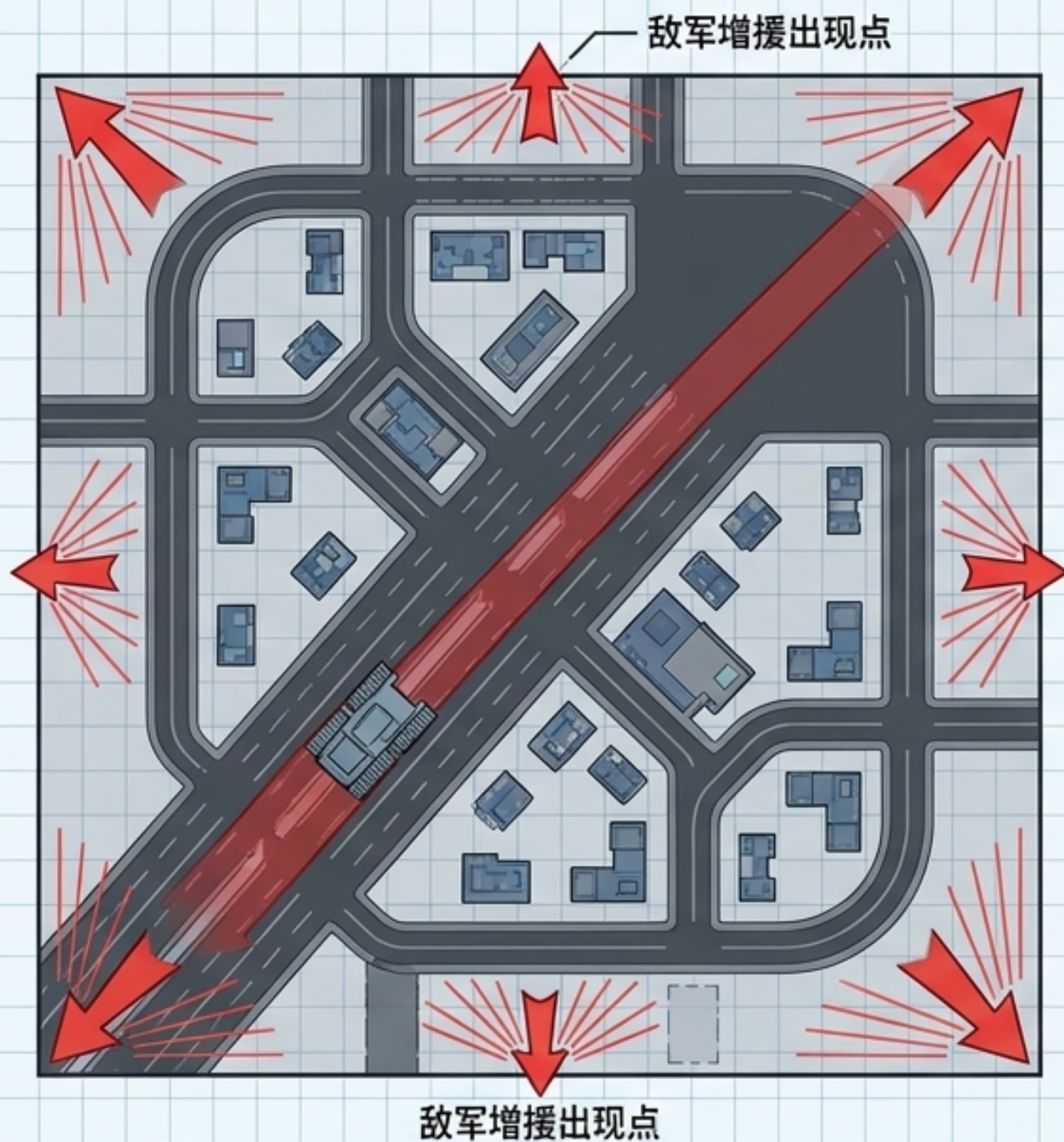
转向使用模块化建筑套件（Modular Building Kits），用通用库组装结构。

核心系统：Plot 与 Parcel



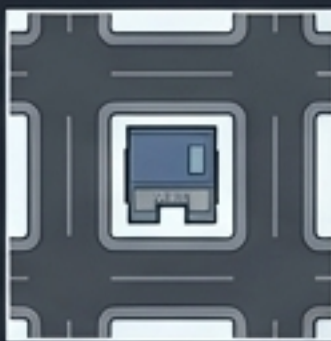
初步设想：通过在一张大地图上切割出建筑空间的空洞，并在每次加载时随机填入不同的建筑地块，从而以极低的成本实现地图的无限变化。

初期的设计困境：臃肿的主地图



设计负担

早期设想要求 Plot 必须能支持所有任务类型、容纳需要无掩体寻路的多格超大单位，以及支持从地图边缘步入的敌人增援。



导致结果：道路泛滥

为了满足上述条件，每一栋建筑周围以及地图边缘都布满了宽阔的道路。

连锁反应



• **迷失方向**：地图面积暴增，玩家甚至看不到地图边缘，难以辨别推进方向。

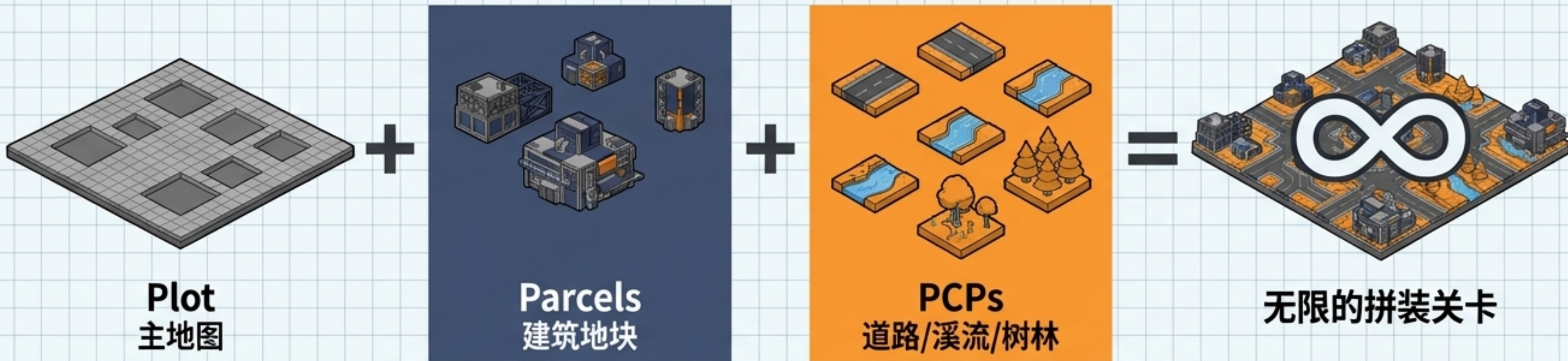


• **性能崩塌**：内存占用高，加载时间长，游戏性能显著下降。



• **成本未减**：大量复杂的道路网络仍属于 Plot，每次创建主地图仍耗费大量美术时间。

破局点：引入 PCP 系统



什么是 PCP?

全称 Plot Cover Parcels (主地图掩体地块)。将原本属于主地图的非建筑部分(如道路、溪流、树林、十字路口)也彻底程序化。

核心影响：美术与布局解耦

环境美术师只需制作一套包含 **12 到 36 个 PCP 的套件** (如小镇街道套件包括直道、转角、十字路口)。关卡设计师只需 **约 1 小时** 即可拼装出一个完整的 Plot 布局。

高复用性

不同于标志性的建筑 Parcel, PCP 足够通用。只要同一张地图里不把两个完全相同的 PCP 同向并排摆放, 玩家根本察觉不到内容正在被重复使用。

尺寸的数学推演



尝试1: 12x12 (Base 3 套件) - 失败

受一格宽法则和边缘空白限制，只能塞进 9x9 的建筑，外部完全没有放置室外掩体的空间，街巷交火体验极差。

尝试2: 14x14 - 体验仍差

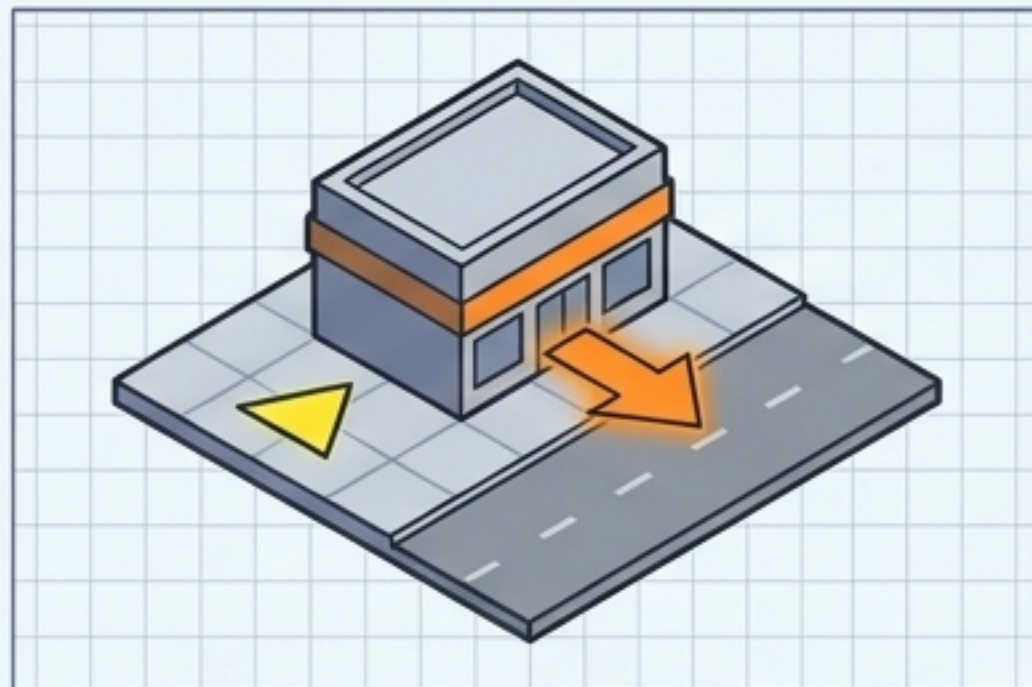
勉强能放下 12x12 建筑，但室外掩体空间依然不足。缩小建筑又导致室内空间无法呈现连贯的主题。

最终方案: Base 8(16x16, 16x32, 32x32) - 完美平衡

建筑有充足室内空间，外部有广阔掩体区域。统一了 Parcel 和 PCP 的尺寸体系，允许系统进行极其复杂且不对称的拼接。

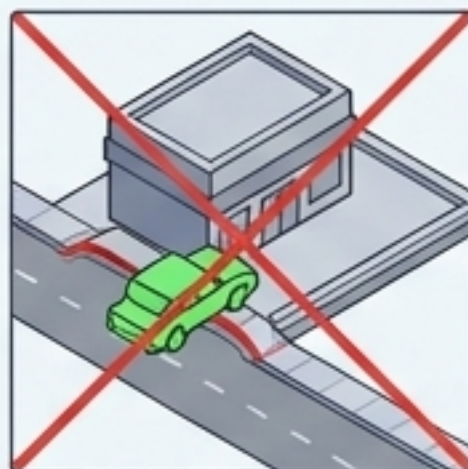
逻辑约束：让世界变得真实

朝向 (Facings)

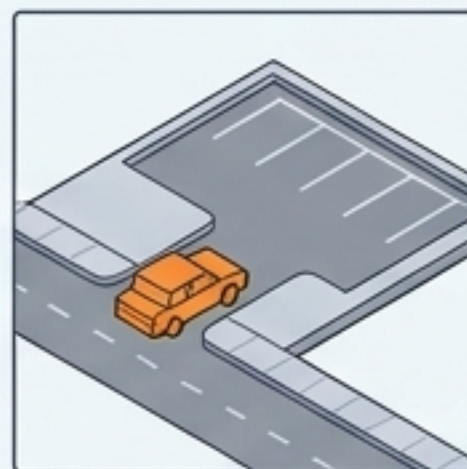


地块自带黄色箭头标记，强制系统只在建筑正门朝向主道路时才允许加载，避免店铺背对街道的荒谬景象。

车道 (Driveways)



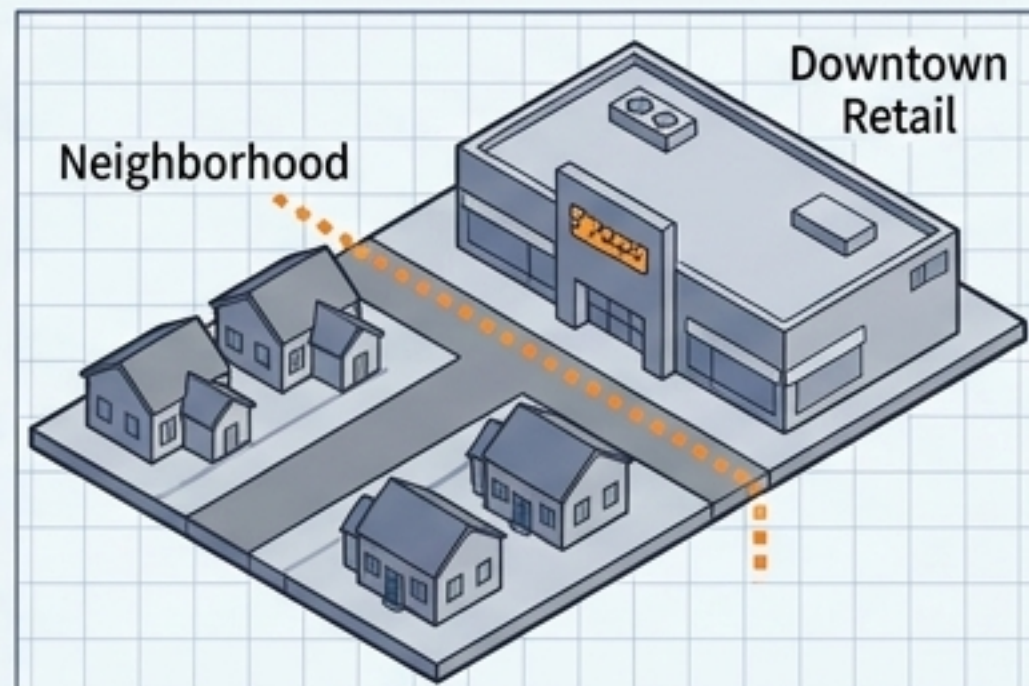
错误：飞越马路牙子



正确：对接道路网络

带有停车场的地块必须严格对接 Plot 中的道路网络。确保车辆看起来是开进去的，而不是跳过马路牙子飞进去的。

区域 (Zones)



引入分区制，将相似的地块强制聚集。独立住宅区 (Neighborhood) 与市中心商业区 (Downtown Retail) 被严格分开。

设计的代价：逻辑越是贴近真实世界，**单个槽位能兼容的合法地块就越少**。为了保持地图的随机性，团队必须为每种类型生产更多的地块资产。

自动化管线工具：资产替换

Biome Swap Grid



加载时自动替换

原本需为荒野环境制作三种独立地图（近400张）。最终由程序实现底层自动化：游戏加载时根据生物群落自动替换材质和网格。**维护成本降低2/3，节省数月重复劳动。**

生态系统拓展

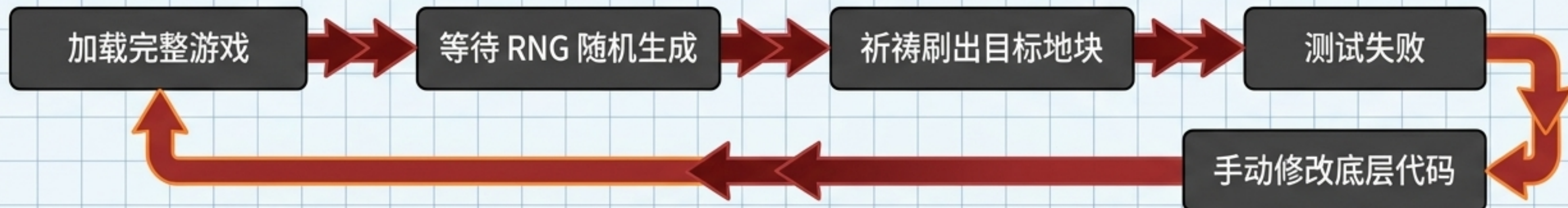
该系统不仅用于地形环境，还被广泛应用于**平民车辆**（自动随机变色算法）和**路标海报**的视觉多样性生成。

例外与局限限制

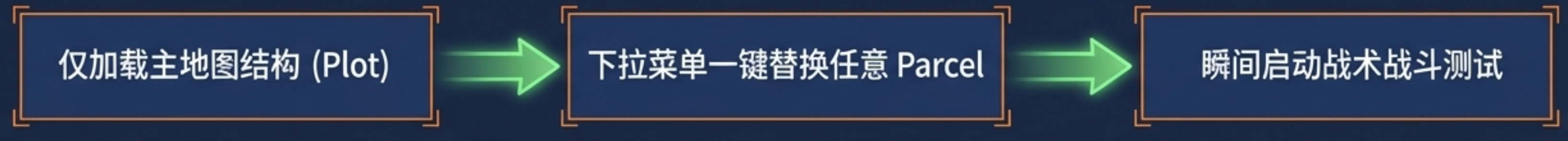
极少数带有特定生物群落强属性的装饰层（例如苔原地图特有的冰柱模型）无法被系统自动替换，这部分仍需美术师进行**有限的手工干预**。

测试效率跃升：TQL 工具

引入 TQL 前：如同大海捞针



引入 TQL 后：无缝启动



痛点

在程序化系统中测试特定地块完全依赖 RNG 随机数生成，效率极低，严重拖慢迭代速度。

价值

战术快速启动 (Tactical Quick Launch) 允许在可视化界面**实时热**换地块。彻底**绕过等待时间**，是保证发售的决定性底层工具。

生产期调整：对抗同质化

发现问题



当所有五种地图类型都可以随机触发任何战术任务时，所有空间都失去了独特的身份感，变得**极度同质化**。



对策一：任务与地图深度绑定

将特定任务强绑定到特定主地图（例如：游击战仅在小镇发生）。附带收益是允许针对特定任务大幅缩小 Plot 尺寸，**优化内存与寻路**。



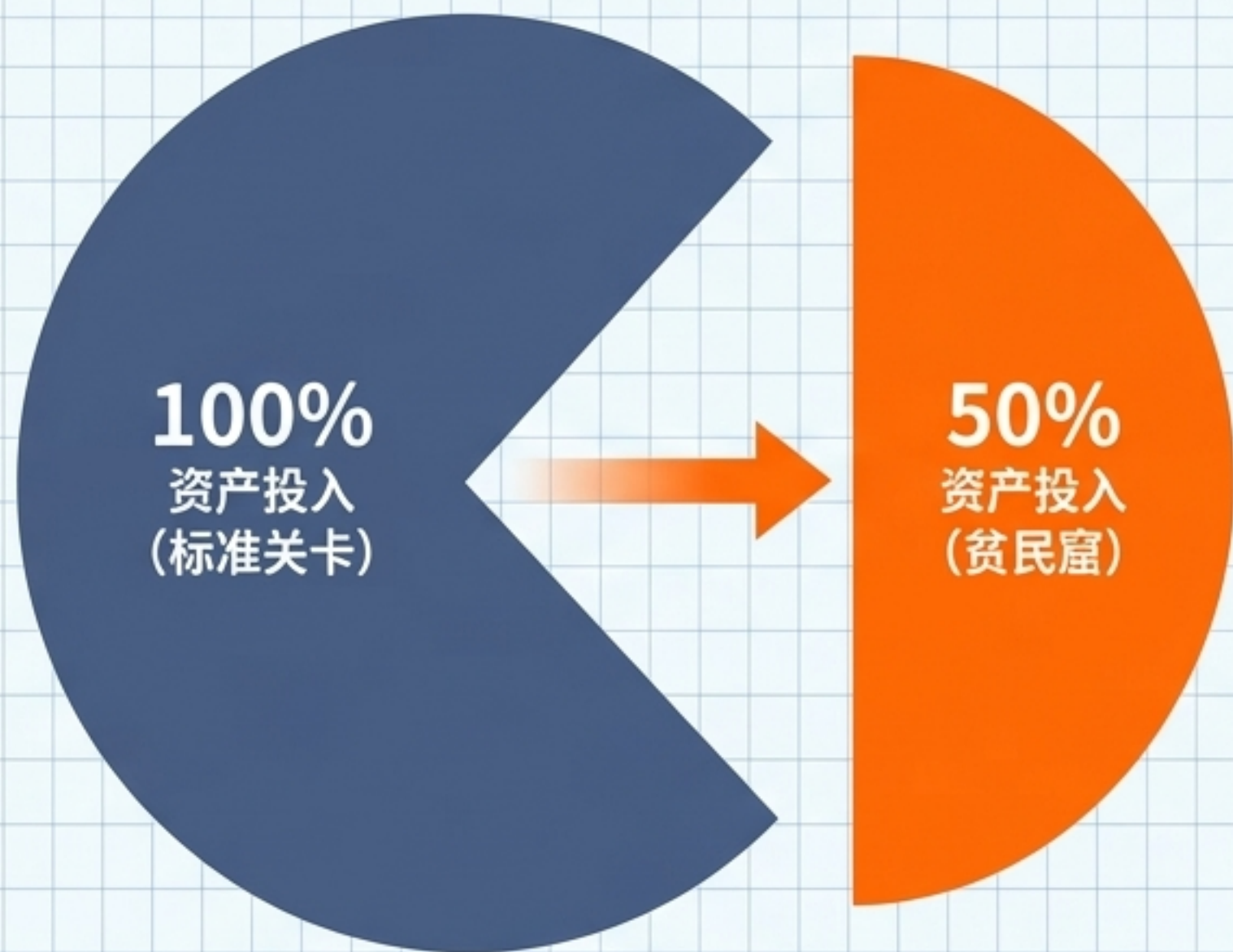
对策二：黄金路径混合生成

针对重叙事剧情任务，外部路线使用程序化 Plot，但最终目标区域是一个**纯手工精雕细琢的静态 Parcel**，兼顾开发效率与叙事表现力。

贫民窟的启示：到底需要多少内容？



玩家感知 (Player Perception)



紧急引入

在开发后期，为分担任务压力，紧急增加了第六种地图环境——贫民窟。因工期紧张，资产数量只有其他地图的一半。

意外结果

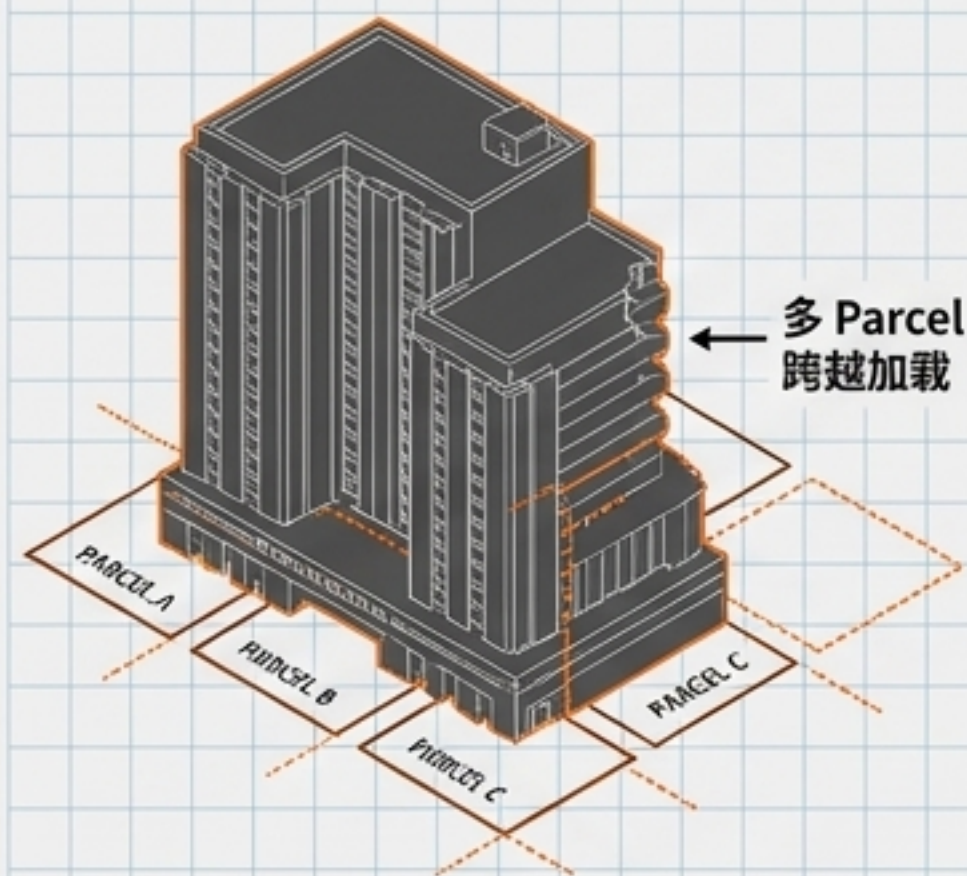
完全没有问题。减半的内容库依然足以支撑整个战役，不会产生明显的地图重复感。只有极少数硬核玩家察觉到了深度差异。

核心顿悟

团队先前严重高估了防止地图疲劳所需的内容量。只要视觉与玩法随机维度足够丰富，未来的开发完全能用更少的资产实现极高重玩价值。

拓展系统的边界：《天选者之战》

废弃城市



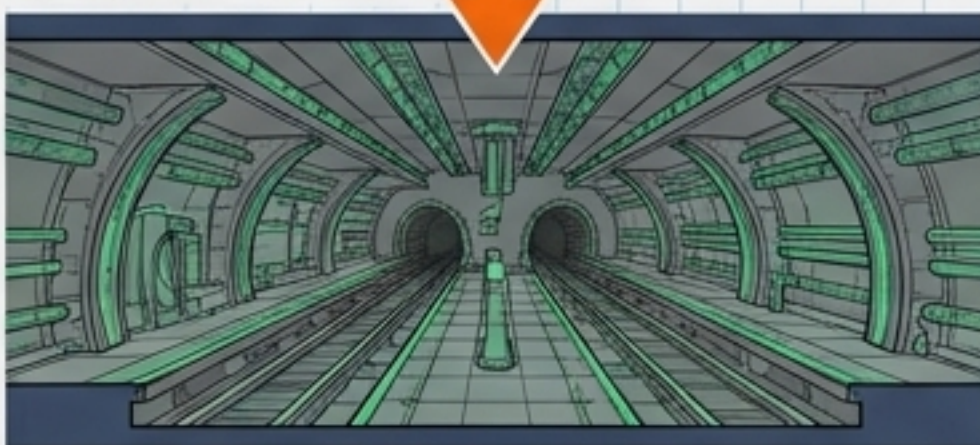
突破点：编写新技术，允许一个巨大的街区跨越多个 Parcel 槽位加载。取消建筑屋顶，利用物理阻挡强制玩家进入建筑内部探索，打破了原版依赖屋顶高低差的固有玩法。

地下隧道

地表 Parcel (机械空间)



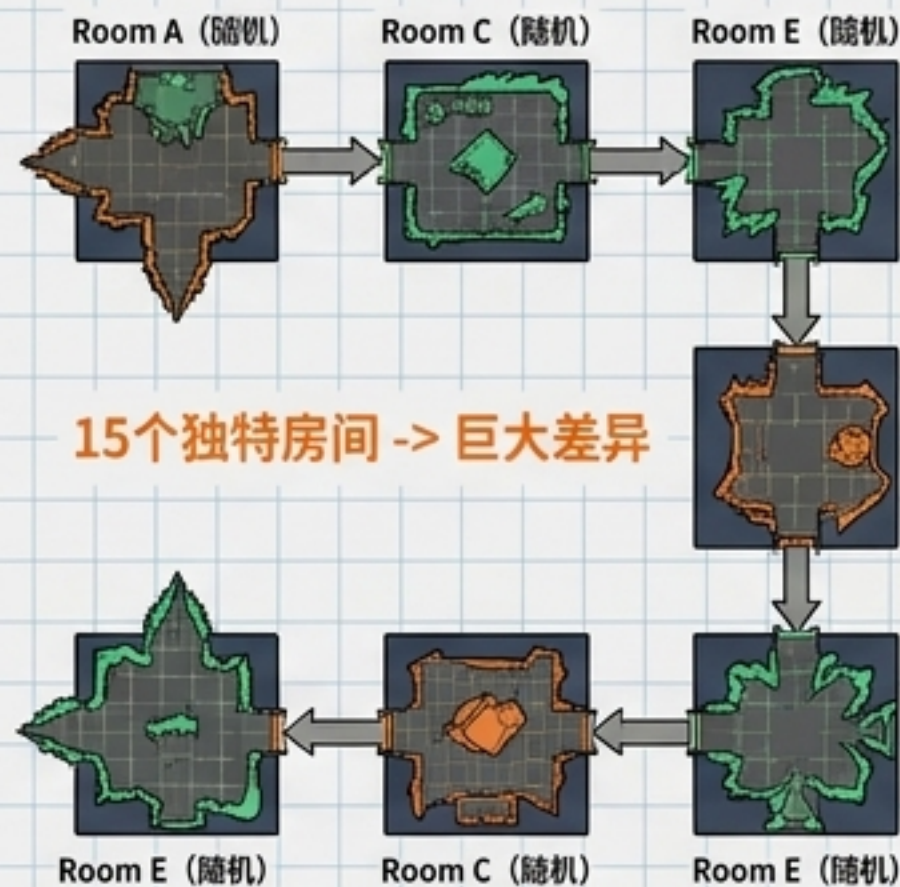
宏大连接通道 (PCP)



视觉重心反转

突破点：视觉重心反转。将 Parcel 设定为大量复用的廉价机械空间，而将原本不起眼的连接通道 (PCP) 打造成了极具美术表现力的宏大下水道与地铁隧道。

外星堡垒



突破点：程序化地牢。仅制作15个独特房间，通过随机排列产生巨大差异。彻底放弃逻辑真实性（外星基地不需要洗手间），纯粹为战术游戏性让路。

深度翻新原版体验

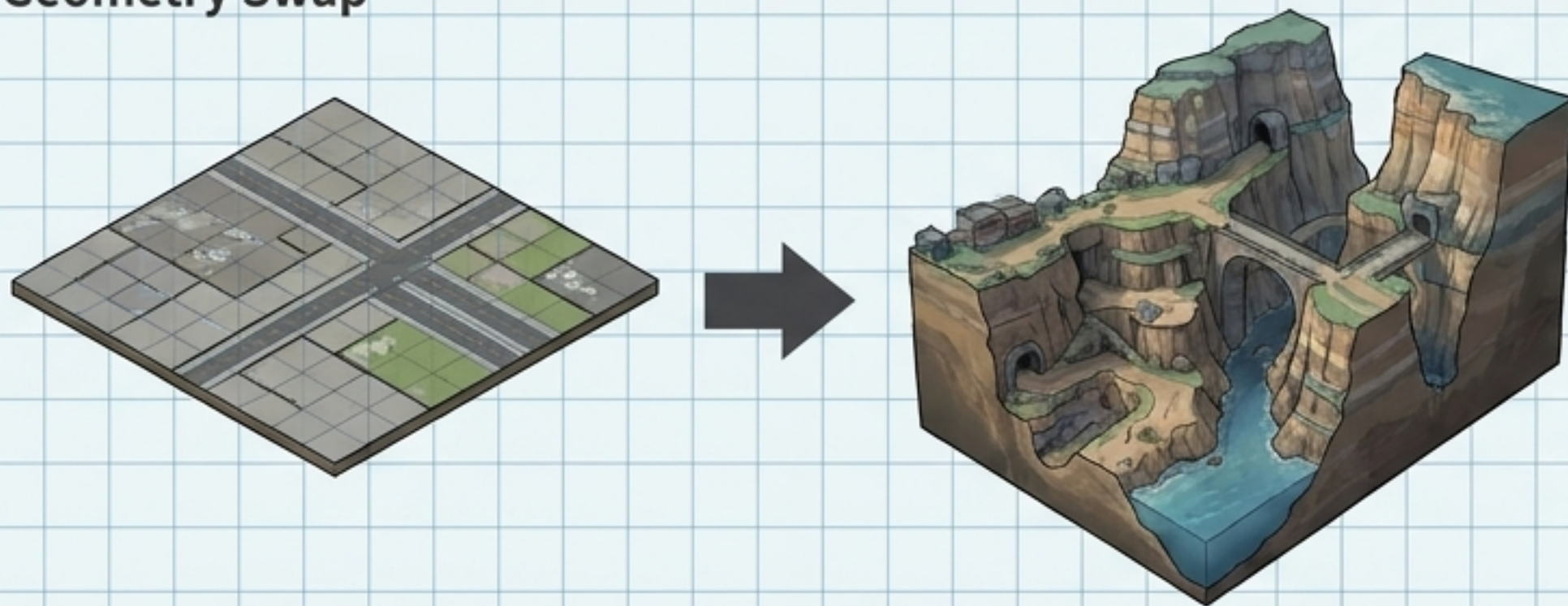
Visual Swap



异星群落 (Xenoform Biome)

新增第四种自动资产替换类型。在不修改原版任何地图文件的情况下，让数百张基础地图瞬间披上外星植被腐化的诡异视觉表现。

Geometry Swap



重塑地形垂直度 (Gameplay PCPs)

为每种主地图新增专注于垂直度与负空间的专属 PCP（如海岸悬崖、深谷峡谷）。仅用数周时间重构了全部 80 张原版主地图，盘活了基础游戏体验。

系统微调：门状态机制

批量将原版建筑的门默认设置为开启，从底层物理上减少破窗潜行惩罚，完美适配资料片隐蔽机制。

取舍与终极追问

不可避免的牺牲

环境美术师失去了对最终场景构图的绝对把控。过场动画无法依赖固定取景，微观环境中的静态视觉碎片叙事大幅减弱。

程序化设计的红利

实现了理论上的无尽重玩价值；根除环境美术产能瓶颈；为玩家模组社区（如 Long War 2）提供极其强大的扩展框架。



视觉叙事与角色感 - 纯手工定制大地图

无尽重玩价值 - 程序化模块小地图

结论：你的游戏到底需要多高程度的程序化？

地图尺寸越小、程序化越高，重玩价值越强，但往往以丧失场景灵魂为代价。拥抱程序化，本质上就是在这条滑坡上寻找属于你项目的精准刻度。